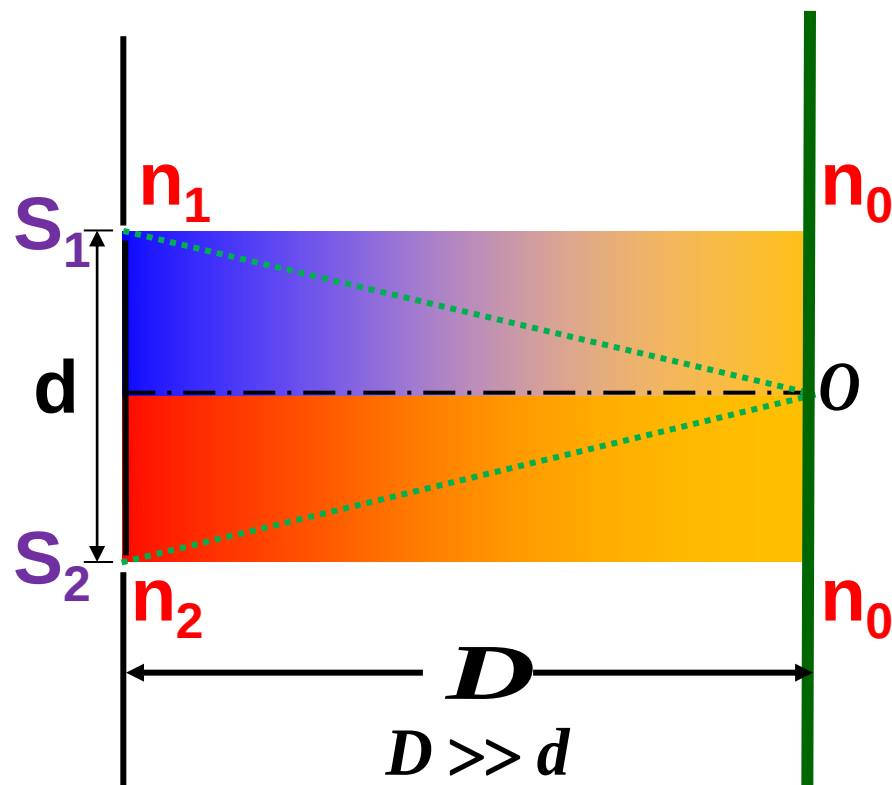
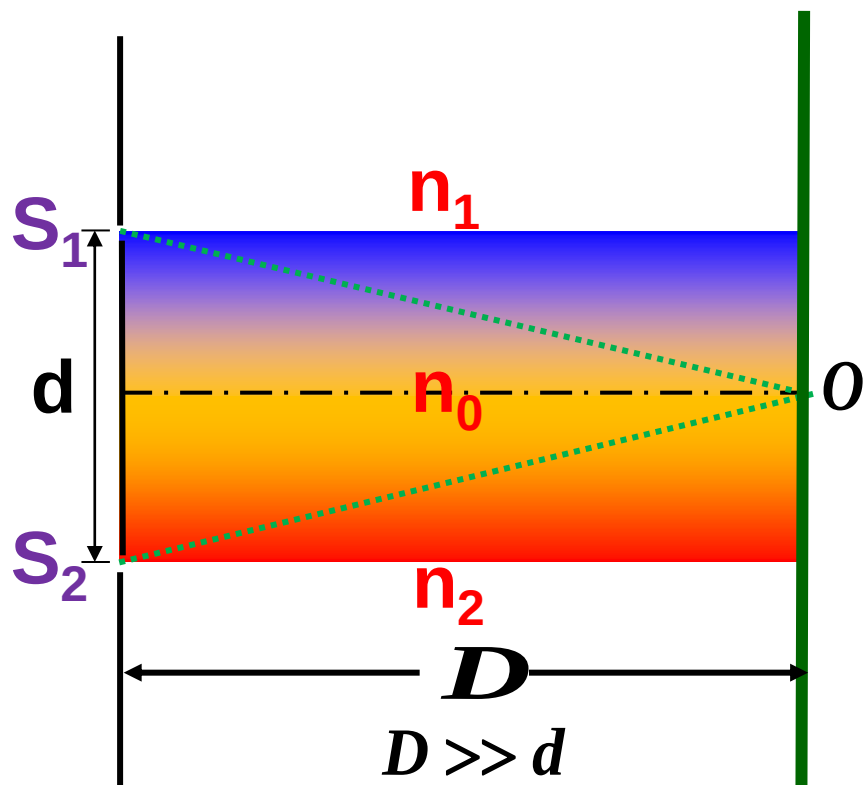


本节课作业

下列两种杨氏双缝干涉装置中，波长为 λ ，介质折射率均匀变化；对称中心O点为第一级明纹。求两种情况下两点光源处的折射率之差 $n_2 - n_1$ 分别为多少？



已学内容回顾

杨氏双缝干涉

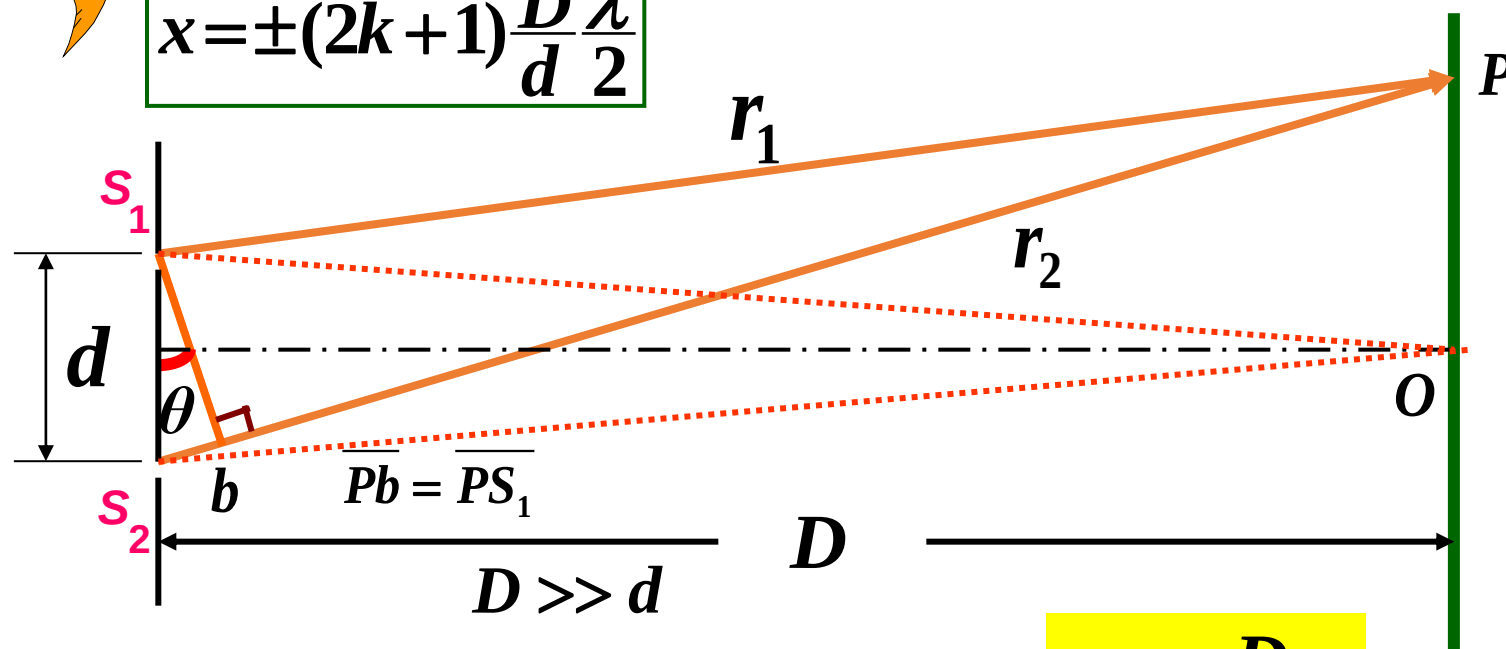
光程 $L = \Sigma (n_i d_i)$

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}(\cos \Delta \phi)$$

$$x = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

($k=0,1,2\cdots$)

$$x = \pm (2k+1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$



相邻两条明（暗）纹的间距：

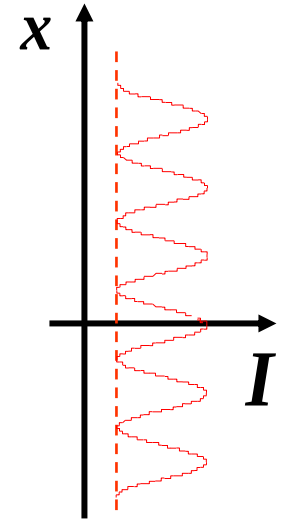
$$\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$$

等间距明暗相间的直条纹

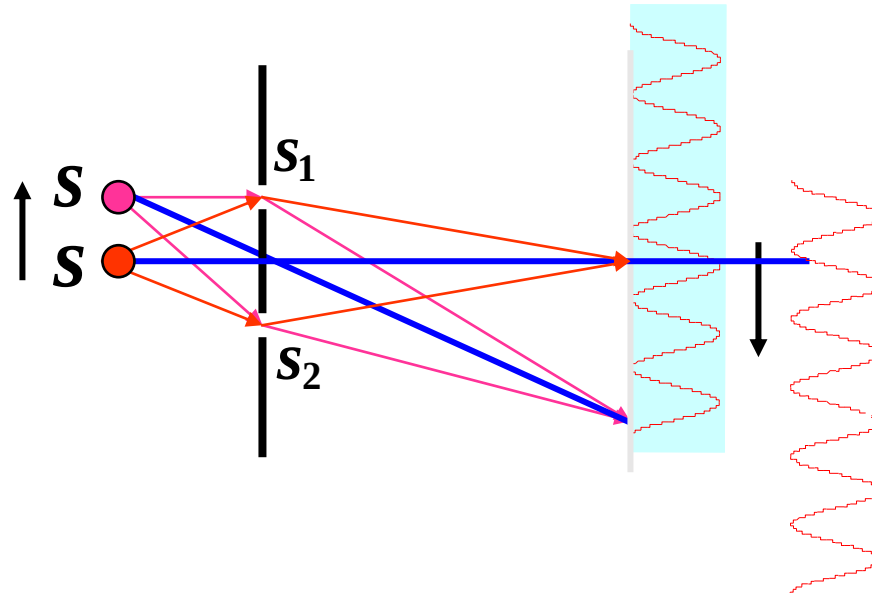
5) 把一条缝加宽，条纹如何变化？

若 d 不变，则条纹位置不变。

$E_{10} \neq E_{20}$ { 则暗纹强度不为0，
明纹强度也变大
条纹反差小（有衬底）。



6) 若把 S 向上移，条纹如何变化？



$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$

明纹

$$x_k = \pm (2k + 1) \frac{D}{d} \frac{\lambda}{2}$$

暗纹

例：已知杨氏实验中： $\lambda=0.55\mu\text{m}$ ， $d=3.3\text{mm}$ ， $D=3\text{m}$ 。

求：(1) 条纹间距 Δx 。(2) 置厚度 $l=0.01\text{mm}$ 的平行平面玻璃于 S_2 之前，计算条纹位移的距离及方向。

解：(1) 根据公式： $\Delta x = \frac{D}{d} \lambda$

代入数据可得： $\Delta x = 0.5 \times 10^{-3} \text{m}$

(2) 设未放玻璃前 P 为 k 级极大：

$$x_p = k \frac{D}{d} \lambda$$

加玻璃后增加了光程差：

$$l(n-1)$$

$$\Delta r' = r'_2 - r'_1 = d \sin \theta' + (n-1)l = k\lambda$$

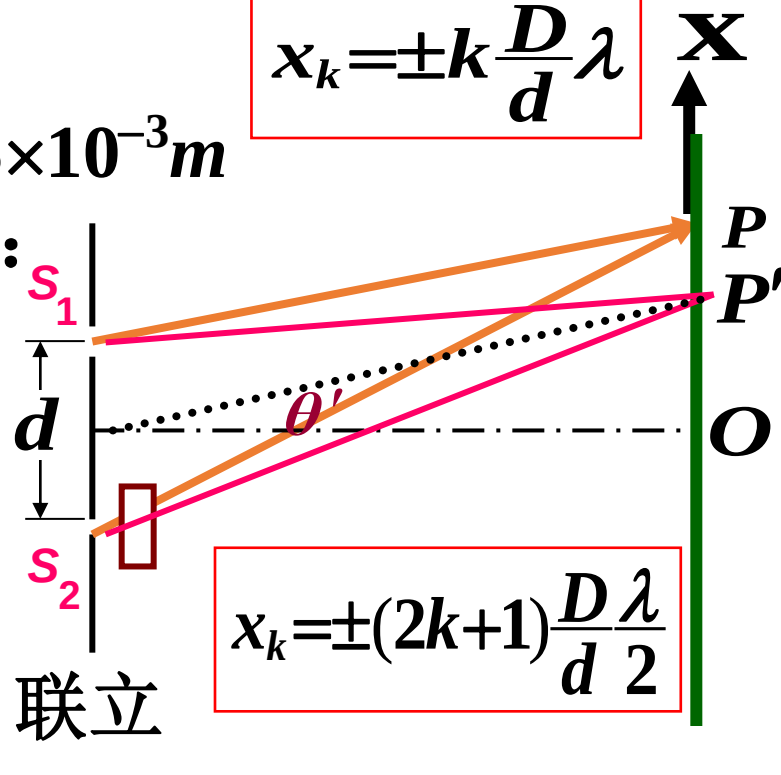
$$x_{p'} = D \tan \theta' = D \sin \theta'$$

$$\text{求得： } x_{p'} = \frac{D}{d} [k\lambda - (n-1)l] \quad \text{则： } \Delta x = x_{p'} - x_p = \frac{D}{d} (1-n)l < 0$$

注：若测得 Δx ，则可求出 n 。

另：可从零级明纹
(中央明纹) 考虑。

$$x_k = \pm k \frac{D}{d} \lambda$$



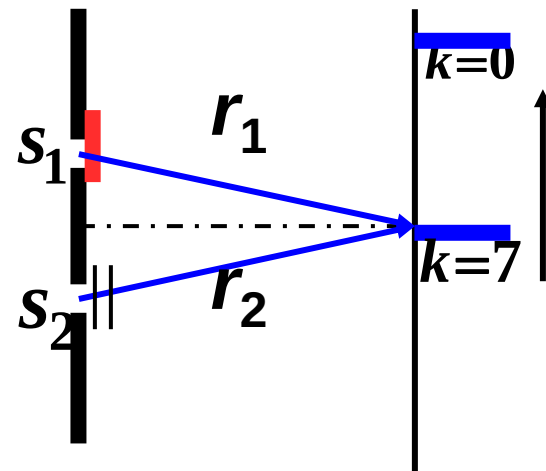
$$x_k = \pm (2k+1) \frac{D \lambda}{d 2}$$

例. 双缝一缝前若放一云母片, 原中央明纹处被第7级明纹占据。已知: $n_{\text{云}}=1.58$, $\lambda=550\text{nm}$

求: 云母片厚度 $l=?$

解:

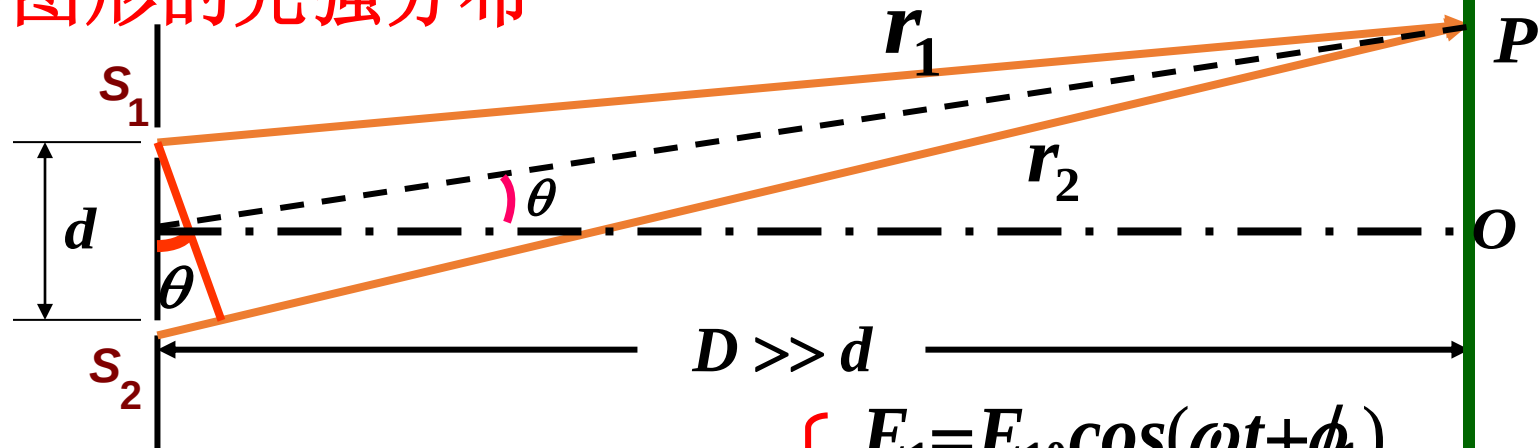
条纹级数增高一级则光程差增大几个 λ ?



$$\text{光程差改变} = nl - l = 7\lambda$$

$$l = \frac{7\lambda}{n-1} = \frac{7 \times 550 \times 10^{-9}}{1.58-1} = 6.6 \times 10^{-6} \text{m} = 6.6 \mu\text{m}$$

(3) 干涉图形的光强分布



假定 S_1 、 S_2 在 P 点引起的光振动：

$$\begin{cases} E_1 = E_{10} \cos(\omega t + \phi_1) \\ E_2 = E_{20} \cos(\omega t + \phi_2) \end{cases}$$

合振动为： $E = E_\theta \cos(\omega t + \varphi)$

合振幅为： $E_\theta^2 = E_{10}^2 + E_{20}^2 + 2E_{10}E_{20}\cos\Delta\phi$

相应的光强为： $I_\theta = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos\Delta\phi \quad \because I \propto E_0^2$

一般地： $I_1 = I_2 = I_0$

$\sin\theta \approx \frac{x}{D}$

$$\therefore I_\theta = 4I_0 \cos^2 \frac{\Delta\phi}{2}$$

$$\begin{cases} r_2 - r_1 = d \sin\theta \\ \Delta\phi = \frac{d \sin\theta}{\lambda} \cdot 2\pi \end{cases}$$

$I_x \leftarrow$

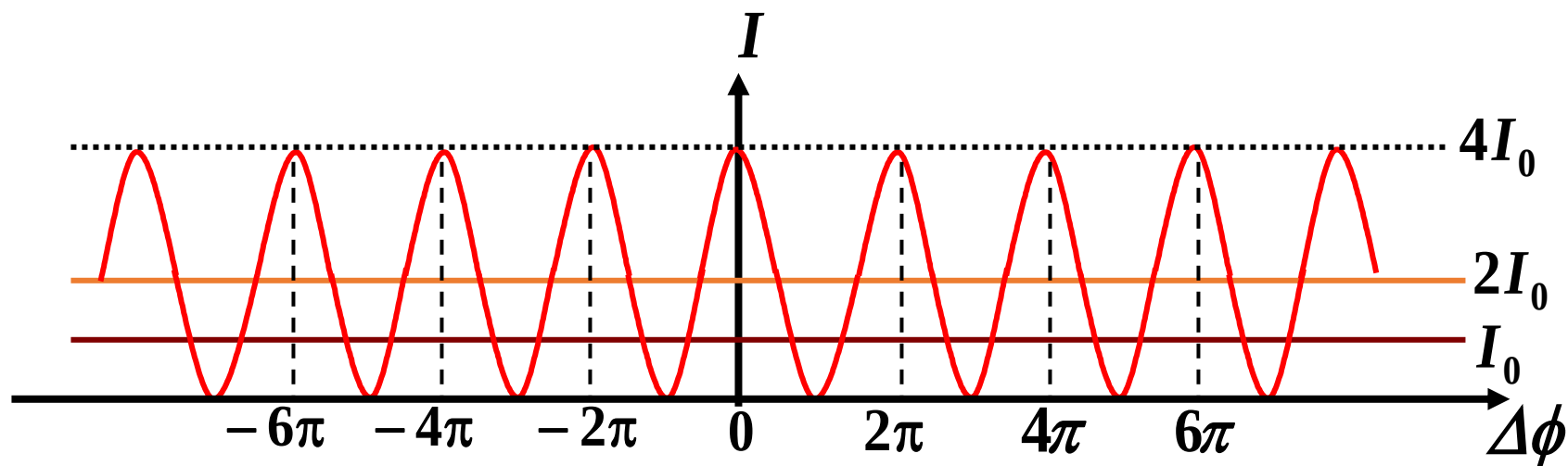
$$I_\theta = 4I_0 \cos^2 \left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda} \right)$$

亦可由此求得明、暗纹的坐标。

 $I_{\theta} = 4I_0 \cos^2\left(\frac{\pi d \sin\theta}{\lambda}\right) \quad \Delta\phi = \frac{d \sin\theta}{\lambda} \cdot 2\pi$

可看出 P 点的光强 I_{θ} 如何随 θ 角变化（即：随位相变化）

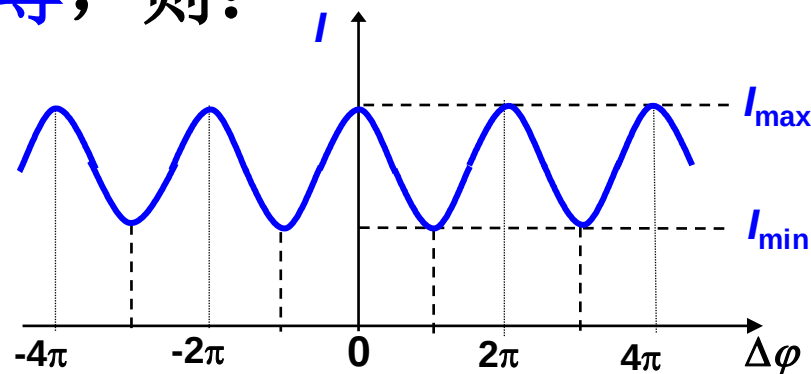
$\Delta\phi = \pm 2k\pi$	$\longrightarrow d \sin\theta = \pm k\lambda$	$I_{\theta} = 4I_0$	——干涉极大
$\Delta\phi = \pm(2k+1)\pi$	$\longrightarrow d \sin\theta = \pm(2k+1)\frac{\lambda}{2}$	$I_{\theta} = 0$	——干涉极小



注：如果 P 点两振动的振幅不等，则：

$$I_{\theta} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \cos \Delta \varphi$$

$$\begin{cases} I_{\max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2} \\ I_{\min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2} \end{cases}$$



衬比度（对比度，反衬度）

$$V = \frac{I_{\max} - I_{\min}}{I_{\max} + I_{\min}}$$

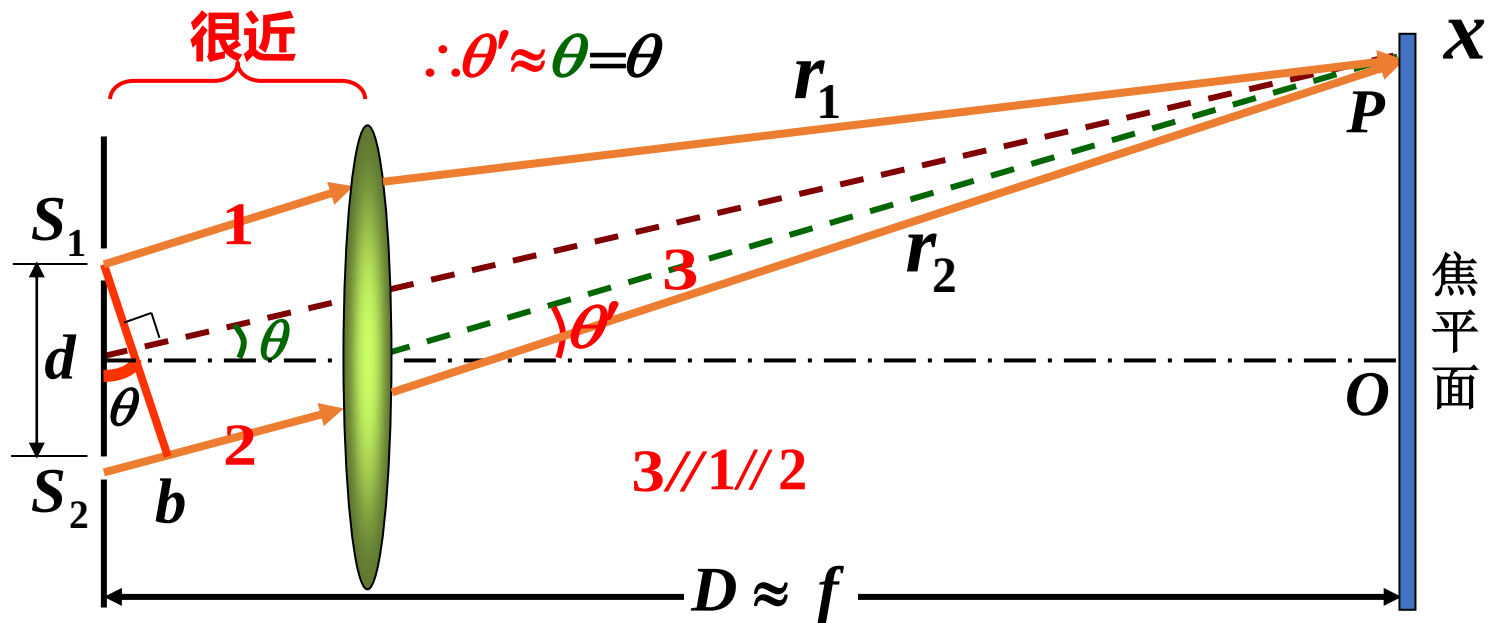
- 衬比度越大，条纹越清晰；
- 衬比度越小，条纹越模糊。

一般： $0 \leq V \leq 1$

$$V = \begin{cases} 1 & (I_1 = I_2 \neq 0) \\ 0 & (I_1 \text{ 或 } I_2 = 0) \\ < 1 & (I_1 \neq I_2, \neq 0) \end{cases}$$

两束光强越近，衬比度就越大，干涉条纹越清晰。

(4) 杨氏实验的另一装置

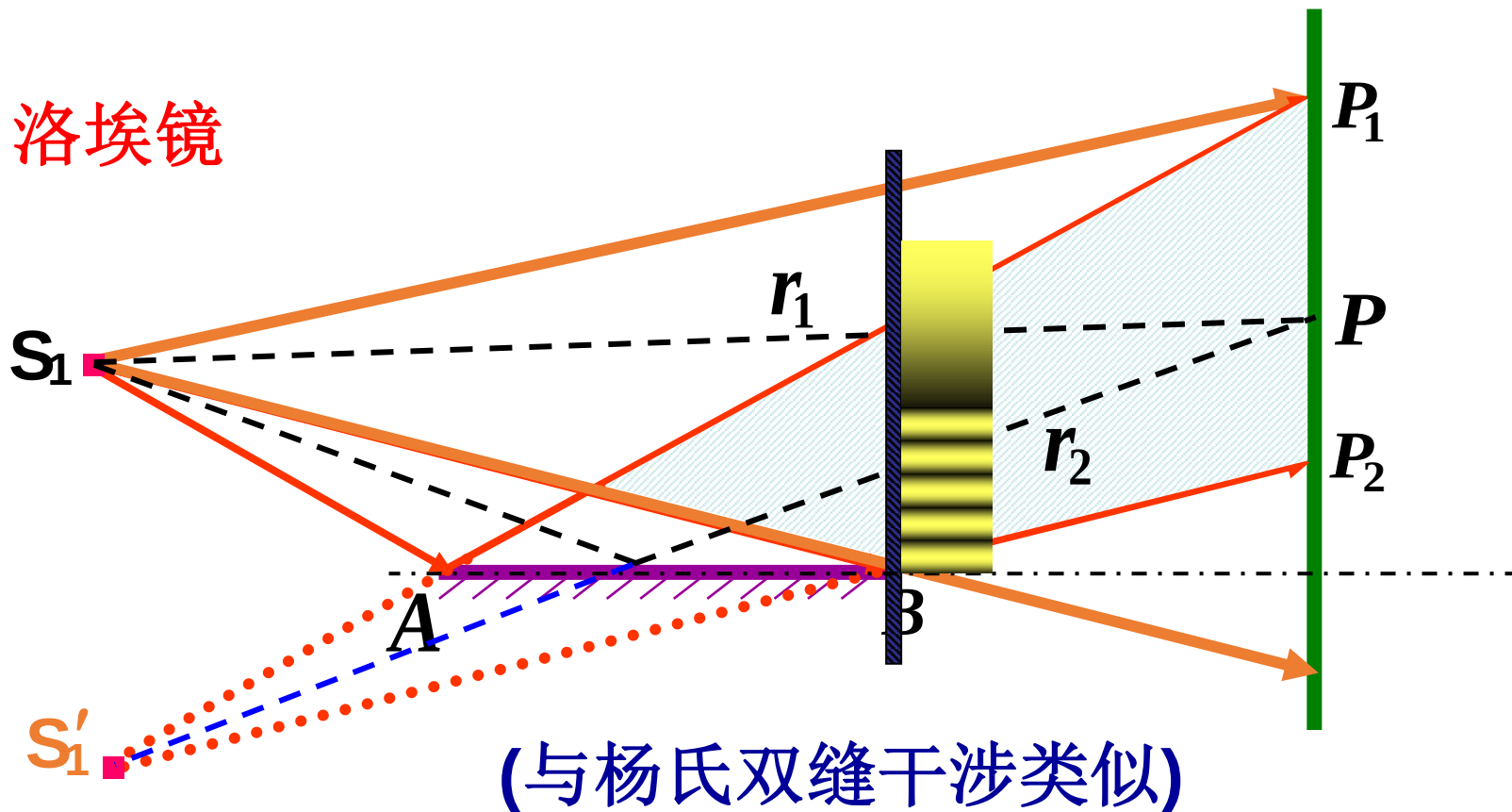


从垂直于平行光的任一平面算起，各平行光线到会聚点的光程相等，即**透镜不附加光程差**，所以

P 点的明暗条件与不加透镜完全相同，即

$$\text{仍有: } \Delta r = S_2 b = d \sin \theta = \begin{cases} \pm k \lambda & \text{——明纹} \\ \pm (2k+1) \frac{\lambda}{2} & \text{——暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2,\dots)$$

2. 洛埃镜



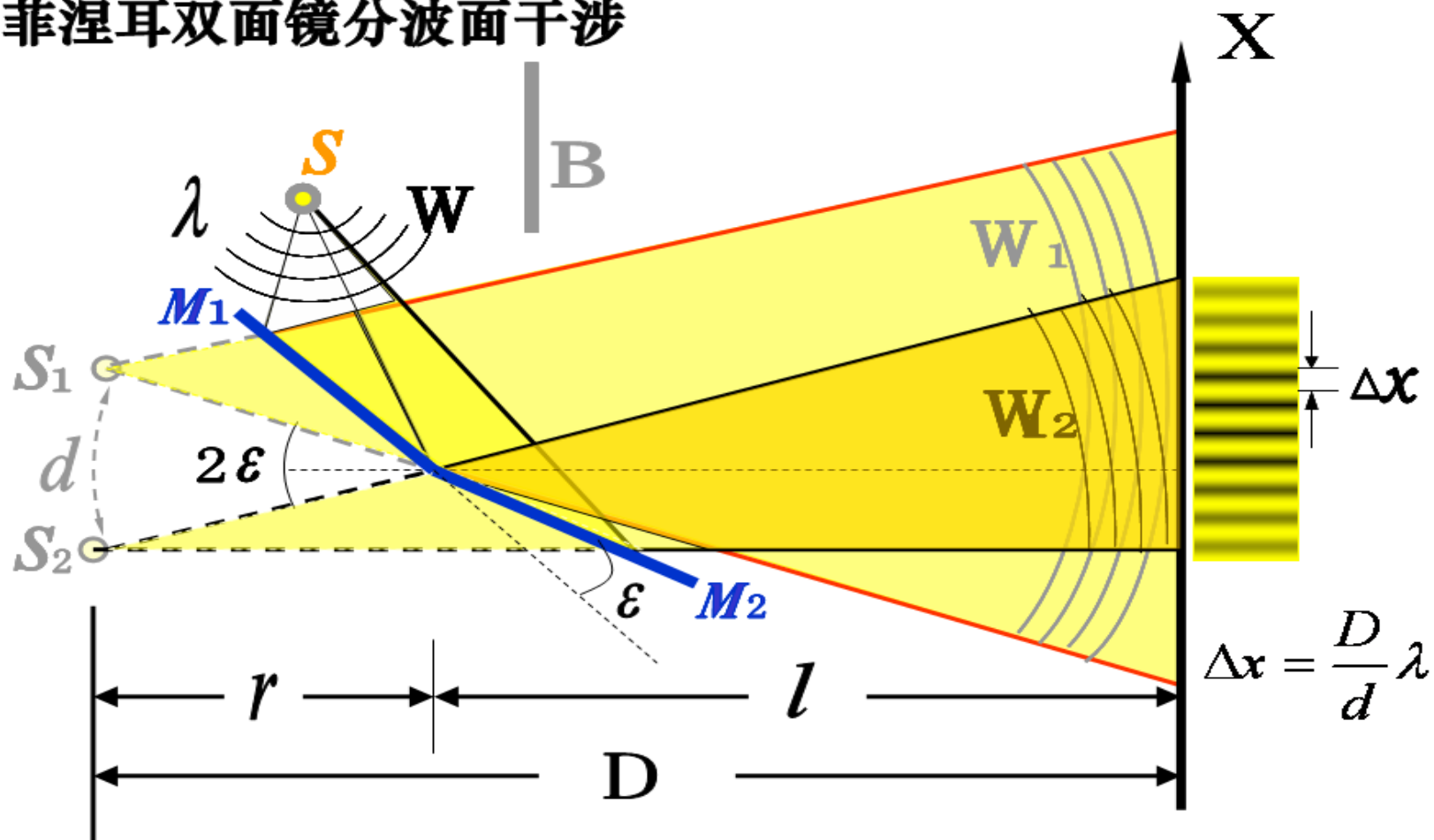
明暗条纹的位置:

真空中: $r_2 - r_1 + \frac{\lambda}{2} = \begin{cases} k\lambda & \text{明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & \text{暗纹} \end{cases} \quad (k=0,1,2\cdots)$

将屏移到 B 处, 证实了半波损失的存在。

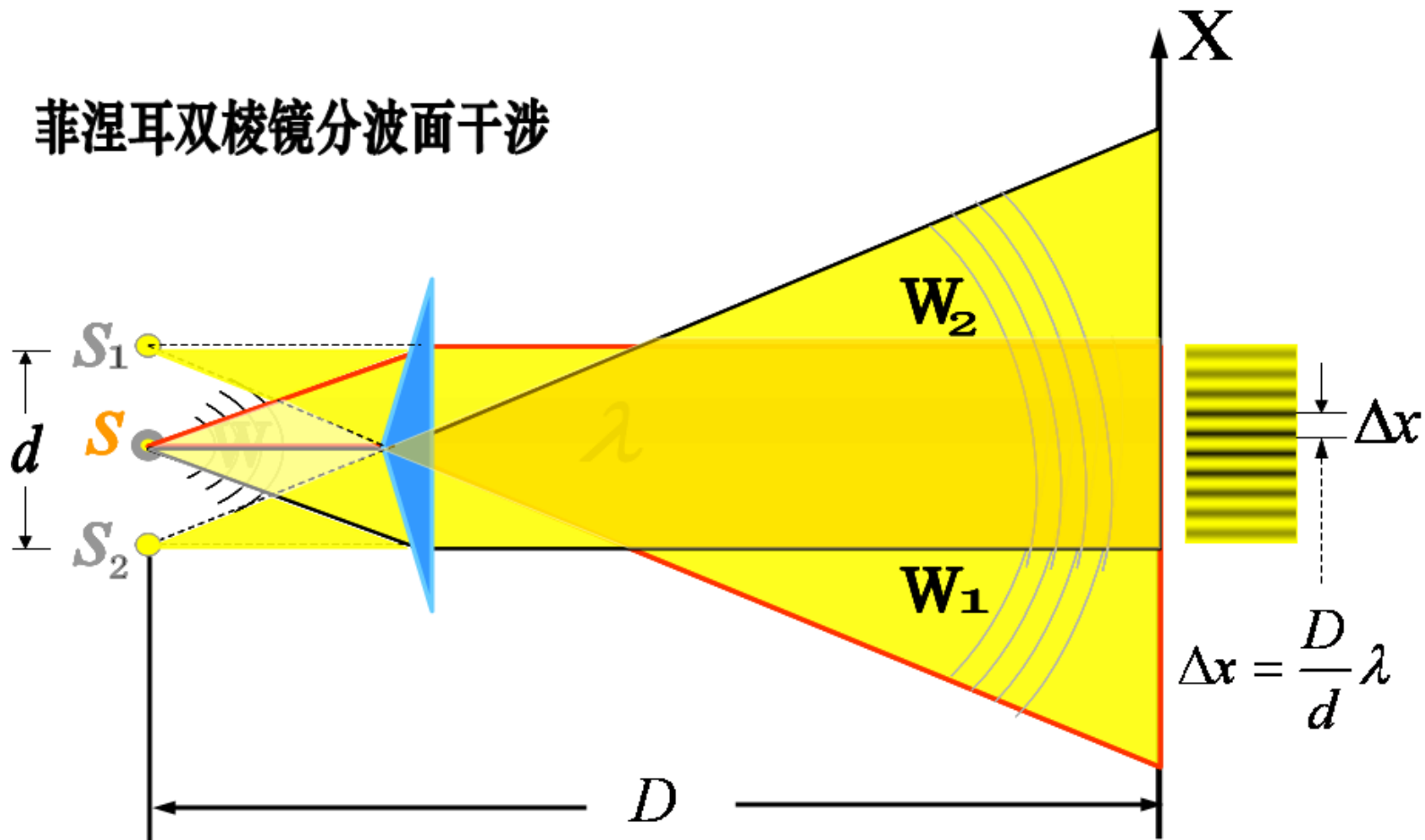
菲涅尔双镜 { 双面镜 双棱镜

菲涅尔双面镜分波面干涉

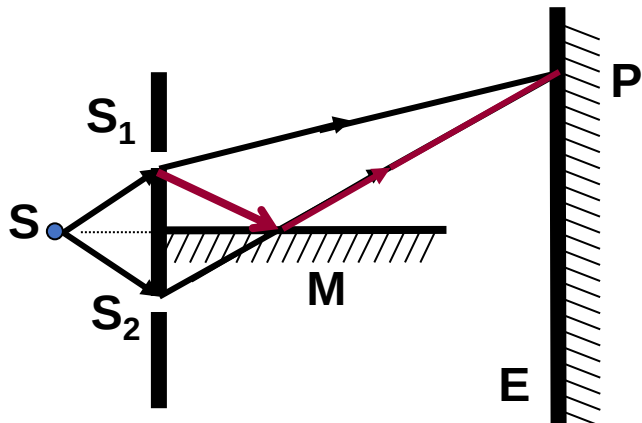


菲涅尔双镜 { 双面镜
双棱镜

菲涅尔双棱镜分波面干涉



例：在双缝干涉实验中，屏E上的P点为明纹。若将缝S₂盖住，并在S₁、S₂连线的垂直平分面处放一反射镜M，如图所示。则此时[**B**]



(A) P点处仍为明纹

(B) P点处为暗纹

(C) 无法确定P点处是明纹还是暗纹

(D) 无干涉条纹 **放镜子后有半波损失**

$$\delta = k\lambda + \lambda/2$$

例：用白光光源进行双缝干涉实验，若用一个纯红色的滤光片盖住一条缝，用一个纯蓝色的滤光片盖住另一条缝。则 [**D**]

(A) 干涉条纹的宽度将发生变化

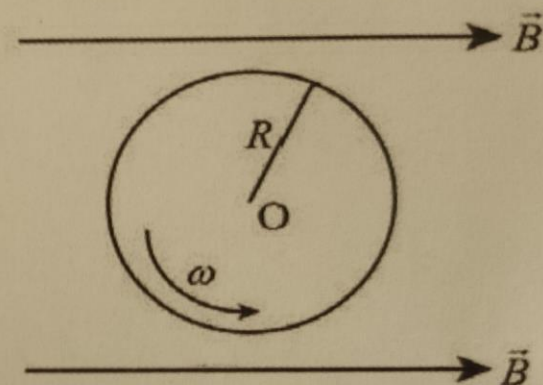
(B) 产生红光和蓝光两套干涉条纹

(C) 干涉条纹的亮度将发生变化

(D) 不产生干涉条纹

填空题 (6个) + 计算题 (1个)

1. 如图所示, 半径为 R 的圆盘上带有正电荷, 电荷面密度为 $\sigma = kr$, 式中 k 是比例常数, r 是圆盘上一点到圆心的距离。该圆盘放在均匀磁场 $\vec{B}$ 中, 其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直。当圆盘以角速度 ω 绕过圆心且垂直于圆盘的轴旋转时, 圆盘受到的磁力矩大小为_____。

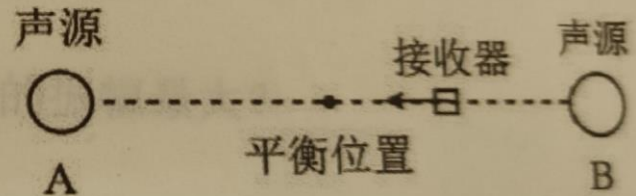


2. 平行板电容器电容为 $C = 20 \mu\text{F}$, 两极板上电压变化率为 $\frac{dU}{dt} = 1.5 \times 10^5 \text{ V/s}$, 若忽略边缘效应, 则该电容器中的位移电流的大小为_____A。

3. 做简谐振动的波源的振动方程为 $y = 0.01 \cos(6\pi t) \text{ (m)}$, 该波源在介质中激发了波速为 40 m/s 的平面简谐波。波源起振后 1 s 、距离波源 20 m 处的质点的位移为_____m。

4. 假定有两个完全相同的固定声源 A、B，发声频率都为 600 Hz。声音传播的速度为 340 m/s。如图所示，在 A、B 连线之间有一个接收器沿连线方向做简谐振动，振动表达式为 $x = 1.7 \cos\left(2t + \frac{\pi}{3}\right)$ (m)。

当接收器运动到平衡位置时，收到的 A、B 信号之间的拍频为 _____ Hz。



5. 一驻波的表达式为 $y = 0.05 \cos(16\pi x) \cos(800\pi t)$ (m)，则形成此驻波的两行波的波速是 _____ m/s。

**(6) 某质点同时参与轴上的两个简谐运动，振动曲线分别为：
 $x_1 = 0.03 \cos(2\pi t + \pi/3)$, $x_2 = 0.05 \cos(2\pi t - 2\pi/3)$ 。
 则合成振动的振动方程为 _____。**

得 分	
评卷人	

2. 有三个同方向、同频率的简谐振动，它们的表达式分别为：

$$x_1 = 4 \cos\left(10t + \frac{\pi}{6}\right) \text{ (m)}, \quad x_2 = 3 \cos\left(10t - \frac{5\pi}{6}\right) \text{ (m)}, \quad x_3 = \cos(10t + \varphi_3) \text{ (m)}.$$

求：(1) x_1 和 x_2 合振动的振幅和初相位；

(2) φ_3 为何值时， x_1 和 x_3 合振动的振幅最大？

(3) 如果 $\varphi_3 = \frac{\pi}{6}$ ，假设在 $x = 0$ 处有一个质点同时参与上述三个简谐振动。请写出以该质点为波源沿着 x 轴负方向传播（波速为 10 m/s ）的平面简谐波的波函数。